

化 学 部 分

相对原子质量：H-1 C-12 O-16 Cl-35.5 K-39 Ca-40 Cu-64

五、选择题

21-34 题每题均只有一个正确选项

21. 铝元素的符号是

- A. Hg B. Ag C. Al D. Cl

22. 空气中含量最多的物质是

- A. O₂ B. N₂ C. He D. CO₂

23. 含氟牙膏中常添加氟化钠，NaF 中 F 元素的化合价是

- A. +1 B. 0 C. -1 D. -2

24. 黑火药中含硝酸钾、硫黄、木炭等物质。黑火药属于

- A. 混合物 B. 化合物 C. 纯净物 D. 单质

25. 常温下，某溶液呈碱性，其 pH 可能是

- A. 1 B. 5 C. 7 D. 12

26. 液氧变成氧气过程中，正确的是

- A. 氧分子体积变大 B. 氧分子质量变大
C. 氧分子数目变多 D. 氧分子间隙变大

27. 自来水生产中, 为达到杀菌消毒目的, 加入的物质是

- A. 明矾 B. 液氯 C. 活性炭 D. 氯化铁

28. 与金刚石互为同素异形体的是

- A. 焦炭 B. 二氧化碳 C. 石墨 D. 炭黑

29. 下列物质用途主要由化学性质决定的是

- A. 天然气用作燃料 B. 干冰用作人工降雨
C. 发烧时用冰块降温 D. 液氮用作冷冻剂

30. 化学方程式书写正确的是

- A. $2\text{Mg} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{MgO}$ B. $2\text{Mg} + \text{O}_2 \xlongequal{\quad\quad\quad} 2\text{MgO}$
C. $\text{Mg} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{MgO}_2$ D. $2\text{Mg} + \text{O}_2 \xlongequal{\quad\quad\quad} 2\text{MgO}$

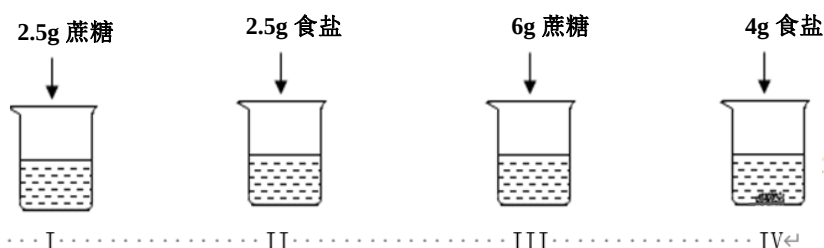
31. 关于二氧化硫 (SO₂) 说法正确的是

- A. 二氧化硫由硫原子和氧分子构成
B. 二氧化硫由一个硫元素和两个氧元素组成
C. 二氧化硫中氧元素以游离态存在
D. 二氧化硫属于氧化物

32. 关于一氧化碳和二氧化碳的说法，正确的是
- A. 都难溶于水
B. 一定条件下可相互转化
C. 都是有毒气体
D. 分子构成相同

33. 对电解水实验描述正确的是
- A. 生成的气体都有可燃性
B. 生成氢气和氧气的质量比为 1:16
C. 反应需要消耗电能
D. 生成氢气和氧气的体积总和等于参加反应水的体积

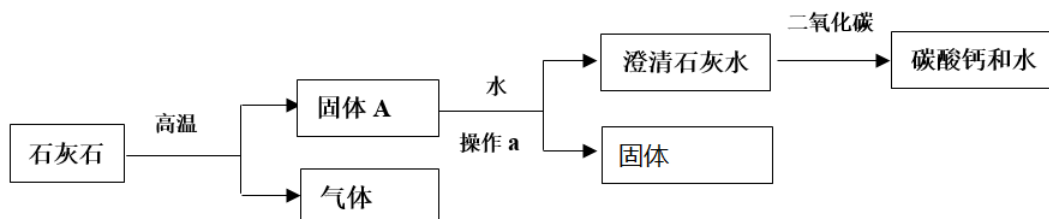
34. 某同学做了如下的一组实验：向各盛有 20℃10mL 水的四个烧杯中加入如图所示的固体，充分溶解后结果如下图，综合分析该组实验，正确的结论是



- A. IV 中溶液质量为 14 克
B. I 中可能是 20℃蔗糖饱和溶液
C. 20℃，蔗糖的溶解度是 60 克/100 克水
D. 该组实验能比较出 20℃蔗糖和食盐溶解性大小

35-37 每题均有 1~2 个正确选项

35. 在一团棉花上放少许过氧化钠 (Na_2O_2) 粉末，在过氧化钠粉末上滴加一滴管水，棉花立刻燃烧，该实验俗称“滴水成火”。对该实验合理的推测是
- A. 过氧化钠与水反应，放出热量
B. 过氧化钠与水反应，产生氧气
C. 过氧化钠与水发生分解反应
D. 棉花是催化剂
36. 碳酸钙可作食品添加剂，用如下实验可制得碳酸钙。下列说法正确的是
(石灰石中的杂质高温不分解、不溶于水)



- A. 操作 a 是蒸发
B. 该流程中水和二氧化碳可回收利用
C. 石灰石与固体 A 的质量之差等于参加反应碳酸钙的质量
D. 取固体 A 加水溶解，静置后滴入酚酞，溶液呈红色，证明石灰石中碳酸钙全部分解

37. 我国科研团队实现了从二氧化碳到淀粉的合成，其中利用二氧化碳制取甲醇(CH_4O)的

化学方程式： $\text{CO}_2 + 3\text{H}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{CH}_4\text{O} + \text{H}_2\text{O}$ 。下列说法正确的是

- A. 反应前后分子个数守恒
- B. 反应物的式量之和等于生成物的式量之和
- C. 1 克二氧化碳和 1 克氢气反应时，生成甲醇和水总质量为 2 克
- D. 生成的甲醇和水中氢元素质量之和等于参加反应的氢气质量

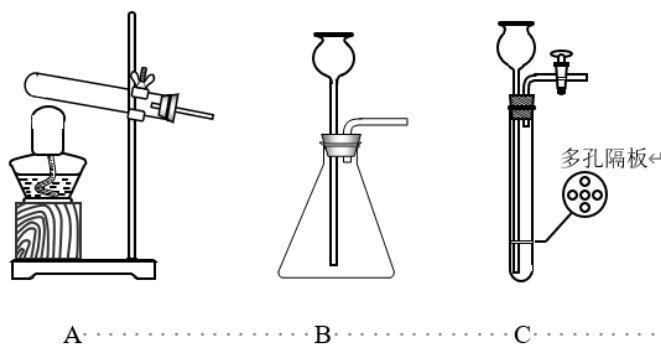
六. 简答题

38. 葡萄糖氯化钠注射液是常用的静脉注射剂，可补充能量和体液，其标签部分信息如图。

葡萄糖氯化钠注射液 (5%葡萄糖与 0.9%氯化钠) 规格：500 毫升/袋 密度：1 克/毫升

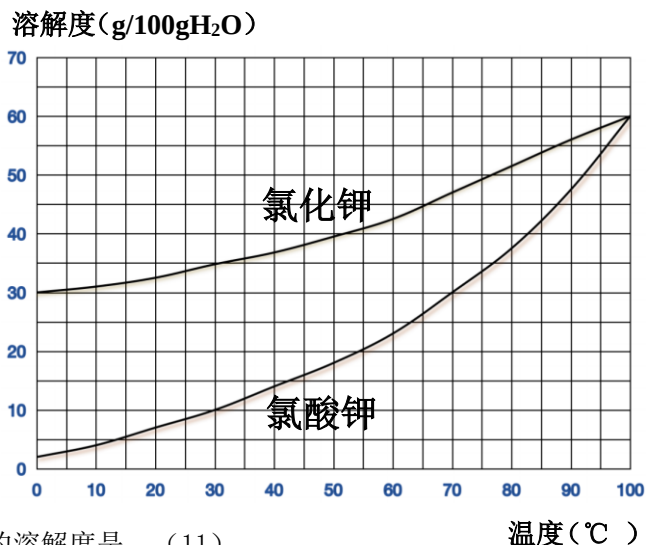
- ①葡萄糖($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)是由____(1)____种元素组成，其中氢、氧原子的物质的量比为____(2)____，
1mol 葡萄糖中约含有____(3)____个葡萄糖分子。
- ②该溶液中的溶质为____(4)____(写物质名称)。
该注射液中氯化钠与水的质量比为____(5)____。(列式即可)
- ③100克葡萄糖在人体内被氧化可释放约 1600 kJ 热量，注射一袋该溶液，它最多能为
人体提供____(6)____kJ 热量。

39. 气体的制取和性质是初中化学重要的学习内容。请回答：(部分夹持仪器省略)。



- ① 现只加热氯酸钾产生氧气，可用的装置是____(7)____(选填编号)，
其反应原理是____(8)____。(用化学方程式表示) 反应一段时间后，停止实验，此时可推测
试管内固体一定有____(9)____，可能有____(10)____。

利用下图溶解度曲线信息，可确定反应后试管内固体的成分。

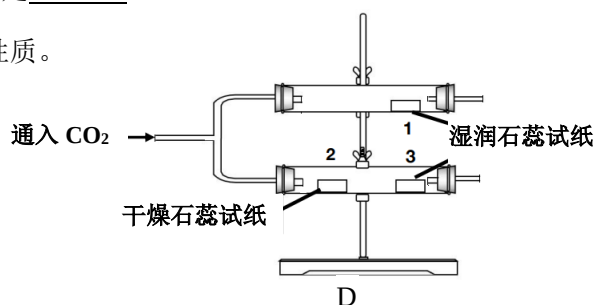


I. 30℃时，氯酸钾的溶解度是 (11)。

II. 冷至室温，取反应后试管内固体 3 克（假设固体成分混合均匀），放入 30℃时 10 克水中，充分溶解后，若看到 (12) 现象时，则固体一定是氯酸钾和氯化钾的混合物，且氯酸钾的质量范围是 (13)。（用 m 表示氯酸钾质量）

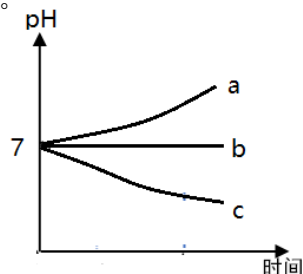
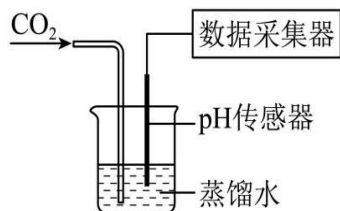
② 实验室制取二氧化碳的反应原理 (14)（用化学方程式表示），与 B 装置相比，C 装置作为发生装置的优点是 (15)。

③ 用右图实验装置 D 探究 CO₂ 的性质。



I. 通入二氧化碳后，观察到 (16) 现象，可证明二氧化碳能与水反应。该反应化学方程式是 (17)。

利用数字化仪器验证该反应(如下图)，将二氧化碳不断通入一定量水中，应能观察到 pH 传感器采集到的图像是 (18)（选填“a”、“b”或“c”）。

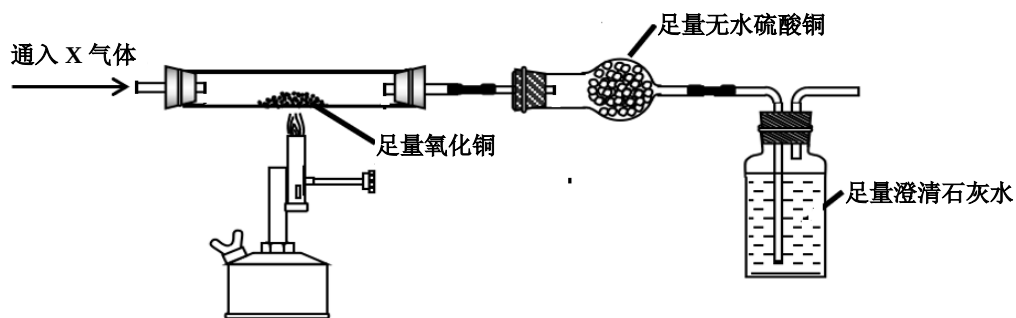


II. 在实验装置 D 中观察到 (19) 现象，可证明二氧化碳密度比空气大。上述探究二氧化碳两个性质的实验，其实验设计方法相同点是 (20)。

40. 铜是重要的金属材料，炼铜有多种方法。

①写出反应生成铜的一个化学方程式_____ (21)_____。

②工业上用某气体X和氧化铜反应制取铜。现利用该反应探究X的组成，进行如下实验。(假设气体X完全反应，部分夹持仪器已省略)。



实验后收集到如下信息：

	现象	反应前质量(克)	反应后质量(克)
玻璃管和固体	有亮红色固体出现	167.5	164.3
干燥管和固体	固体变蓝	156.6	158.4
广口瓶和液体	液体变浑浊	206.8	209.0

I. 根据信息，可推理X和氧化铜反应的生成物是_____ (22)_____。

II. 写出使石灰水变浑浊的化学方程式：_____ (23)_____。

III. 判断X中_____ (24)_____ (选填“含”或“不含”)氧元素，利用表中数据计算说明 (25)_____。

计算说明：

IV. 写出有关气体X组成的其它信息(至少写两点)。

(26)